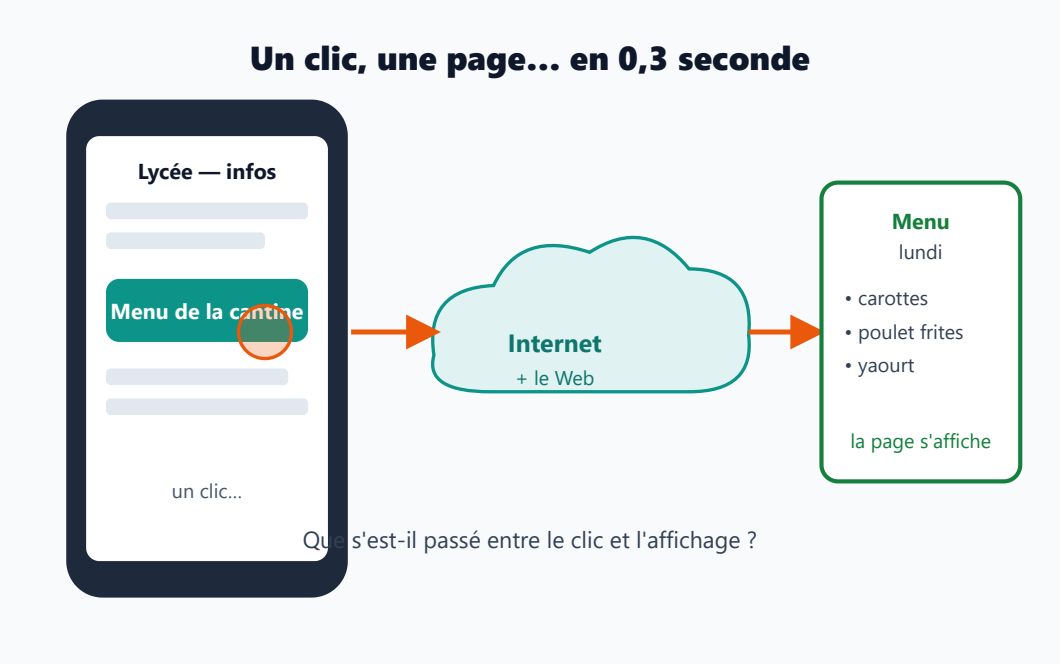
Lycée César Baggio · SNT (2nde)

# Du clic à la page : le Web, l'URL et le dialogue client / serveur

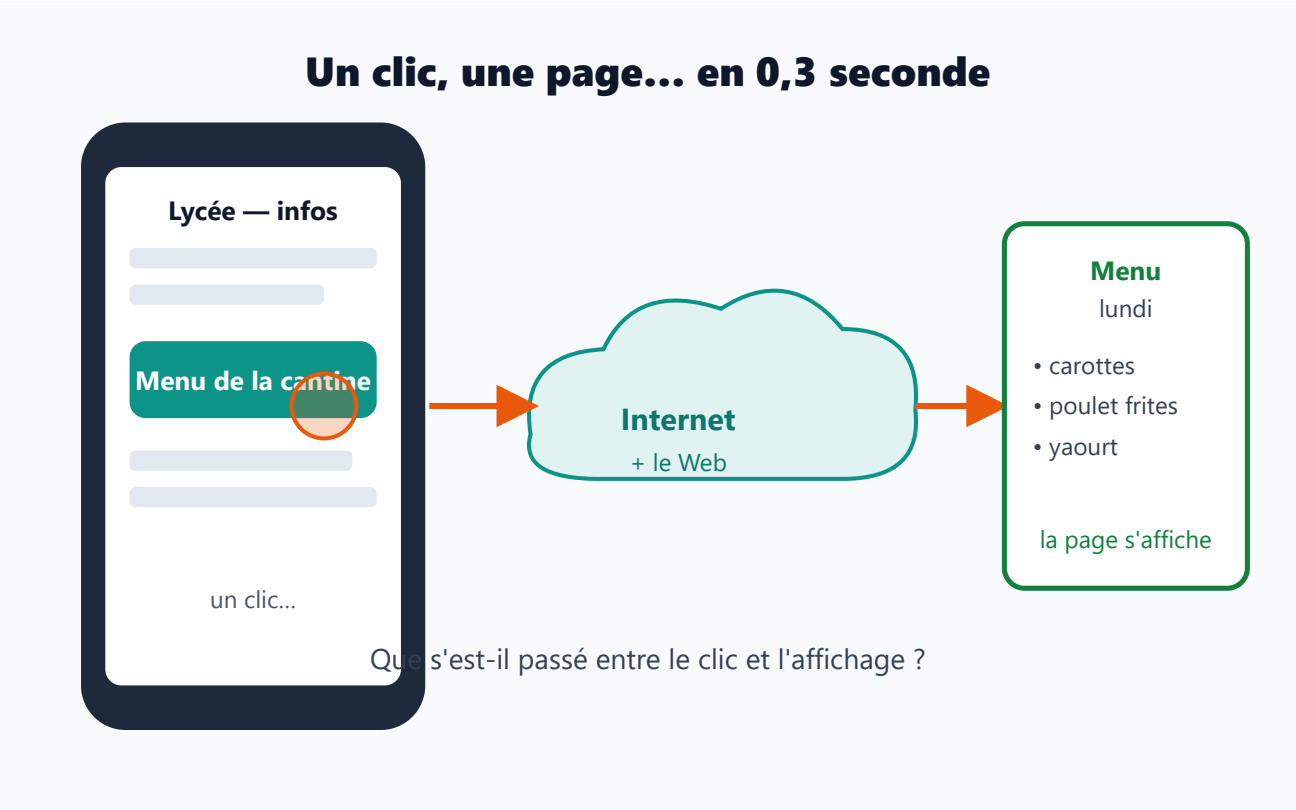
*Tu cliques sur « Menu de la cantine » et la page s'affiche en 0,3 seconde. Qui a parlé à qui ?*

- Distinguer Internet (le réseau) et le Web (un service qui l'utilise)
- Décomposer une URL et reconnaître une adresse sécurisée
- Décrire les étapes entre un clic et l'affichage d'une page (DNS, requête, réponse)
- Lire une requête HTTP et identifier la page demandée et ses paramètres



# Repartir de ce qu'on sait

# Un clic, une page




> Lundi, 11 h 50. Inès clique sur « Menu de la cantine » sur son téléphone. La page s'affiche en **0,3 seconde**. Qui a parlé à qui pendant ce temps ?

**Activité 1** · individuel

**06:00**

# Internet : ce que je sais encore

Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation de la semaine prochaine.

# Question 1

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- [ ] en un seul bloc
- [ ] découpée en paquets qui portent l'adresse IP du destinataire
- [ ] uniquement par satellite

# Question 2

Quel protocole remet les paquets dans l'ordre et redemande ceux qui sont perdus ?

- [ ] IP
- [ ] TCP
- [ ] DNS

# Question 3

Un serveur DNS sert à…

- [ ] stocker les pages web
- [ ] traduire un nom de domaine en adresse IP
- [ ] accélérer la connexion

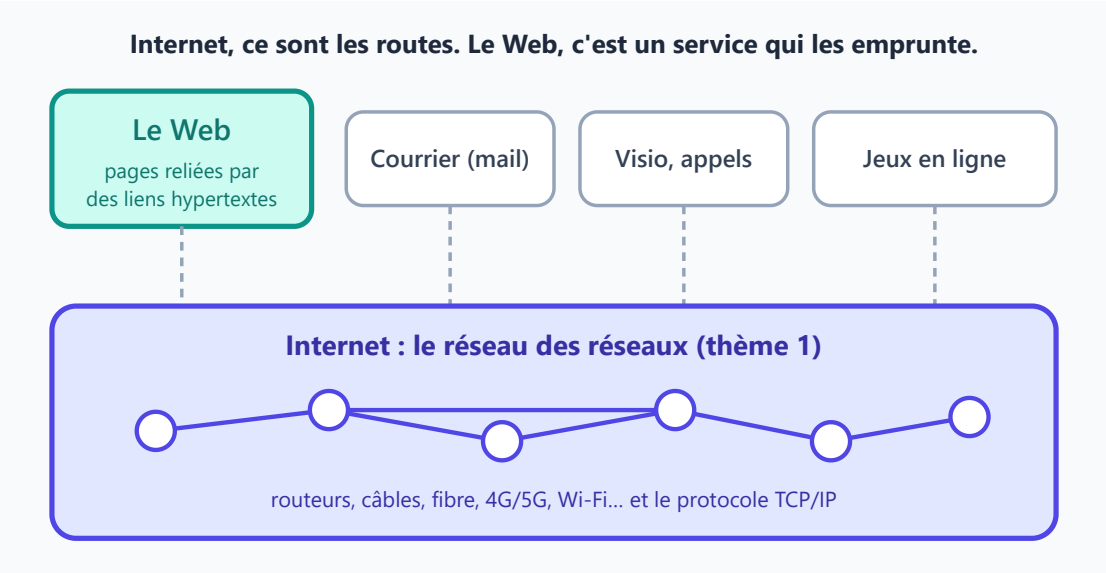
# Question 4

`192.168.1.256` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- [ ] oui
- [ ] non

# Le Web n'est pas Internet

# Internet transporte, le Web est transporté




- **Internet** : le réseau de réseaux (routeurs, câbles, TCP/IP).
- **Le Web** : *un* service d'Internet, des **pages** reliées par des **liens hypertextes**.
- Trois inventions de **Tim Berners-Lee** (CERN, **1989**) : **HTML** (écrire les pages), **URL** (leur adresse), **HTTP** (les demander).
- **1993** : le CERN rend le Web **libre et gratuit** → il se répand partout.

**Activité 2** · en binôme

**06:00**

# Internet ou Web ?

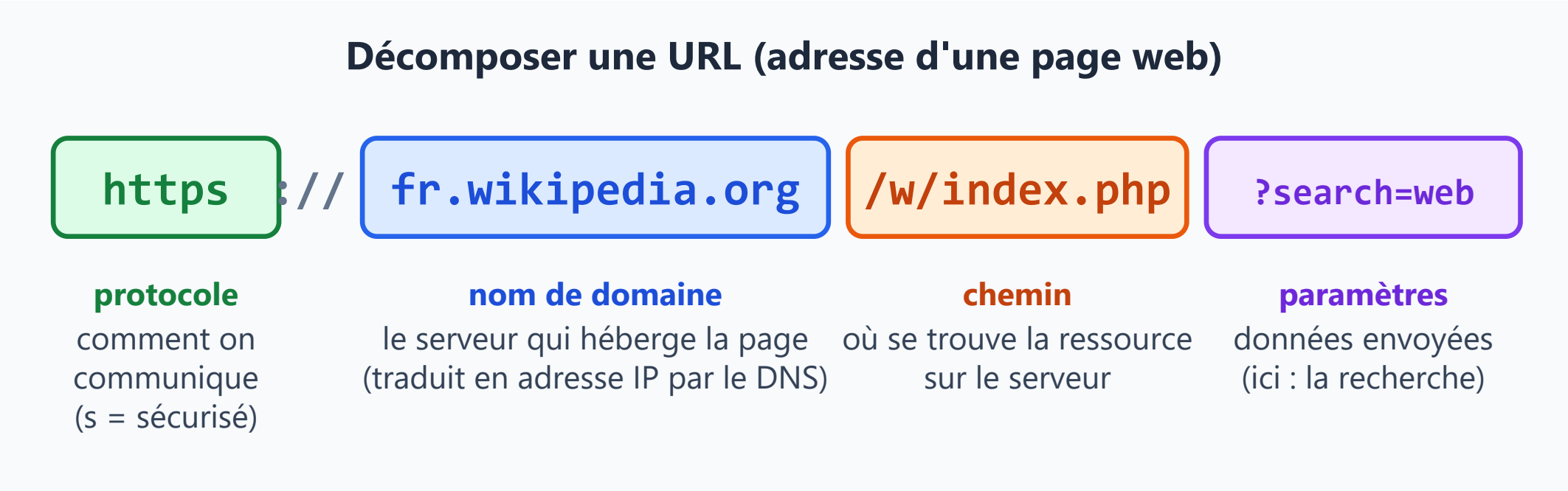
Pour chaque usage, dites s'il passe par le **Web** (des pages, dans un navigateur) ou seulement par **Internet** (sans pages web).

**Q5.** Classez : **a)** lire un article Wikipédia · **b)** jouer en ligne sur une console · **c)** consulter Pronote dans Chrome · **d)** un appel vidéo WhatsApp · **e)** regarder une vidéo sur youtube.com dans le navigateur · **f)** recevoir un mail dans l'application Mail du téléphone.

**Q6.** Pourquoi le choix du CERN, en 1993, de rendre le Web libre et gratuit a-t-il compté ?

# Lire une adresse : l'URL

# Les parties d'une URL




- **Protocole** : `https` = HTTP **sécurisé** (échanges chiffrés), le cadenas du navigateur.
- **Nom de domaine** : le serveur qui héberge la page, traduit en adresse IP par le **DNS**.
- **Chemin** : la page demandée sur ce serveur.
- **Paramètres** (après le `?`) : des précisions envoyées au serveur, sous la forme `nom=valeur`.

**Activité 3** · en binôme

**06:00**

# Décomposer des URL

**Q7.** Décomposez l'URL `https://cantine.lycee-exemple.fr/menu.html?jour=lundi` : protocole, nom de domaine, chemin, paramètre et sa valeur.

**Q8.** On reçoit par SMS le lien `http://pronote-connexion.example.net/login`. Citez **deux** indices qui doivent rendre méfiant avant de taper son mot de passe.

# Le dialogue client / serveur

**Activité 4** · classe entière

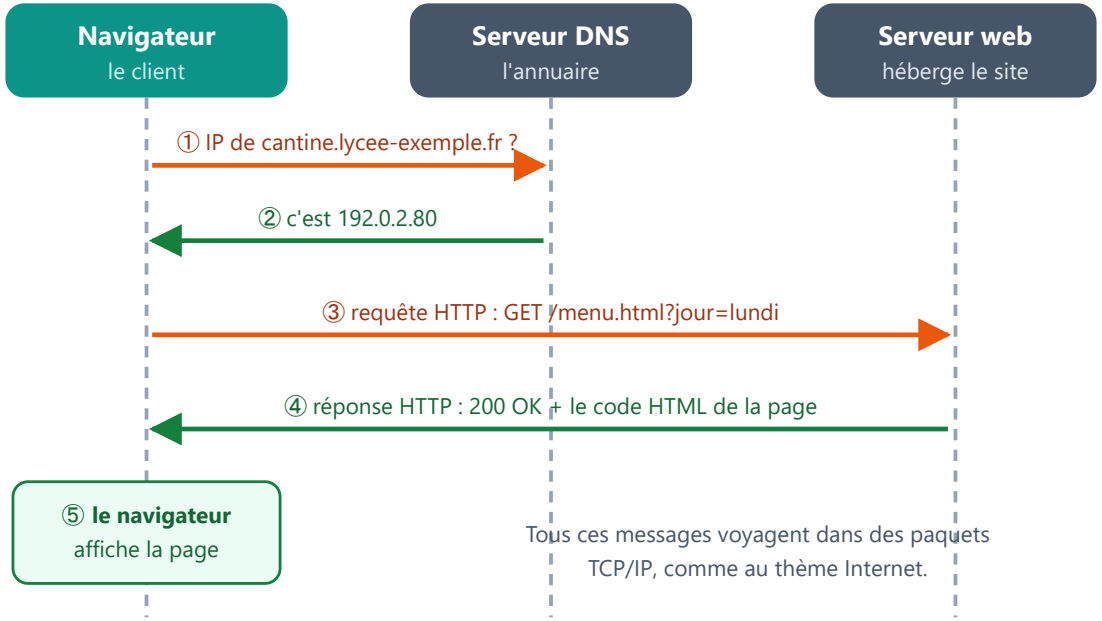
**07:00**

# Le clic, au ralenti

Quatre volontaires jouent la scène devant la classe : **le navigateur d'Inès**, **le serveur DNS**, **le serveur web de la cantine** et **l'écran du téléphone**. Les autres notent, dans l'ordre, chaque message échangé : qui parle, à qui, pour dire quoi.

**Q9.** Remettez les étapes dans l'ordre : **A.** le serveur web renvoie le code HTML de la page · **B.** le navigateur demande au DNS l'adresse IP du serveur · **C.** le navigateur affiche la page · **D.** le navigateur envoie une requête HTTP au serveur web · **E.** le DNS répond avec l'adresse IP.

# Le modèle client / serveur et HTTP




- Le **client** (le navigateur) **demande** ; le **serveur répond**.
- La demande est une **requête HTTP** ; la réponse contient un **code** (`200 OK` : tout va bien, `404 Not Found` : page introuvable) et le **code HTML** de la page.
- Le serveur **envoie** la page ; le navigateur l'**affiche** : il lit le HTML et le CSS.

**Activité 5** · en binôme

**06:00**

# Lire une requête HTTP

Voici la requête envoyée par le navigateur d'Inès, telle qu'on la voit dans les outils de développement du navigateur.

```
GET /menu.html?jour=lundi HTTP/1.1
Host: cantine.lycee-exemple.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Android 14) Firefox/131.0
Accept-Language: fr
```

**Q10.** Dans cette requête, retrouvez : la **page** demandée, le **paramètre** transmis et sa valeur, le **serveur** contacté, la **langue** souhaitée.

**Q11.** Inès modifie l'URL à la main et tape `?jour=mardi`. Que va renvoyer le serveur ? Et si elle tape `/menu.htm` (sans le « l ») ?

# Faire le bilan

# À retenir

- **Internet** est un réseau de réseaux ; le **Web** est un **service** d'Internet, formé de pages reliées par des liens **hypertextes**.
- Le Web a été inventé en **1989** au CERN par Tim Berners-Lee, à partir de trois éléments : **HTML**, l'URL et **HTTP**.
- Une URL se décompose en : protocole (`https` = **sécurisé**), **nom de domaine** (traduit en adresse IP par le DNS), chemin, et **paramètres** après le `?`.
- Dans le modèle **client / serveur**, le navigateur envoie une **requête** HTTP ; le serveur renvoie un code (`200`, `404`…) et le code HTML de la page, que le navigateur affiche.

**Activité 6** · individuel

**04:00**

# Quiz de sortie

# Question 12

Dans `https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo`, le nom de domaine est…

- [ ] `https`
- [ ] `fr.wikipedia.org`
- [ ] `/wiki/Judo`

# Question 13

Le code `404` renvoyé par un serveur signifie…

- [ ] la page est sécurisée
- [ ] la page demandée est introuvable
- [ ] le serveur est en panne

# Question 14

Jouer en ligne sur une console, c'est utiliser…

- [ ] Internet, sans forcément le Web
- [ ] le Web, sans Internet

# La semaine prochaine

- **Interrogation sur le thème Internet** (25 min) : paquets, IP et TCP, adresses IPv4, DNS, routage. Révisez avec la fiche « Paquets, adresses IP et TCP » et les questions 1 à 4 d'aujourd'hui.
- **TP en demi-groupe** : votre page web en HTML et CSS, au lycée.